

Разбор workflow-ядра · неделя 2

Репозиторий	https://github.com/NatalieGuseva/moduledev-week-1-gateway-task
Commit	eb21a1be70cf0b2f638934c3a1d95d6e97a02d9d
Runtime-проверка	2026-09-19
Ревью исходников	2026-09-19

Итог

Обязательный результат требует исправлений

Транзакционное исполнение и основные типы шагов реализованы, но прогон не подтвердил историю попыток и восстановление. В SQL видны конкретные пробелы: отсутствует выбор просроченной аренды и не синхронизируется счётчик попыток job.

Что проверено

Область	Что установлено
Карты: формат, граф и публикация	Подтверждено выполненными проверками
Автоматические шаги, сигналы, ручное ожидание и завершение	Подтверждено выполненными проверками
Состояние процесса, заданий и история попыток	Есть непройденные сценарии; границы описаны ниже
Общий путь исполнения новых действий и карт	Подтверждено выполненными проверками
Версии, повторный запуск и диагностическое чтение	Подтверждено выполненными проверками
Конкурентные workers, lease, fencing и восстановление	Есть непройденные сценарии; границы описаны ниже

Что в решении сделано хорошо

1. StepRunner явно откатывает effect при отрицательном finish.
2. Выполняются request/response checks через общий ActionExecutor.
3. Обработывается SIGTERM, и соединения берутся из datasource на итерацию.

Разбор замечаний и улучшений

Высокий приоритет: Просроченная LEASED-задача не попадает в claim

Наблюдение: SELECT candidate ограничен состояниями READY и RETRY_WAIT; самостоятельного recovery-вызова в loop нет.

Почему важно: После гибели владельца задание может навсегда остаться арендованным, что согласуется с непройденными reclaim-сценариями.

Что изменить: Включите expired LEASED в атомарный claim, завершайте прежнюю attempt как stale и создавайте новую с увеличенной версией аренды.

Как проверить исправление: Остановите worker после claim, дождитесь expiry и запустите другого: job/execution сохраняются, attempt и leaseVersion меняются.

Где смотреть: `Api/Migrations/ChecksummedMigrations/007_workflow_functions.sql:169-204;`
`Workflow.Worker/Program.cs:45-76`

Средний приоритет: Job-счётчик попыток не обновляется вместе с attempt

Наблюдение: UPDATE claim меняет lease-поля, затем INSERT вычисляет новый attempt_number через MAX; job.attempt_count не изменяется.

Почему важно: Проекции job и attempts показывают разную историю исполнения.

Что изменить: Обновляйте счётчик и создавайте attempt в одной claim-транзакции; добавьте unique constraints и проверку согласованности.

Как проверить исправление: После первого claim, retry и reclaim сравните job counter с количеством и номерами attempts.

Где смотреть: `Api/Migrations/ChecksummedMigrations/007_workflow_functions.sql:184-225`

Средний приоритет: Не хватает собственных регрессий состояния и сбоев

Наблюдение: Отсутствует собственная регрессия, которая оставляет job LEASED, имитирует остановку и проверяет восстановление.

Почему важно: Изменение SQL или worker может нарушить гонку/восстановление, сохранив зелёными локальные unit-проверки.

Что изменить: Добавьте самостоятельный DB-набор: два competing claim, устаревший finish, повтор/конфликт сигнала и остановка между действием и подтверждением.

Как проверить исправление: Проверяйте не только ответ команды, но и неизменность jobId/executionId, новую attemptId, историю и число предметных эффектов.

Где смотреть: Проверен полный tracked tree текущего commit.

Порядок следующих действий

1. Включите expired LEASED в атомарный claim, завершайте прежнюю attempt как stale и создавайте новую с увеличенной версией аренды.
2. Обновляйте счётчик и создавайте attempt в одной claim-транзакции; добавьте unique constraints и проверку согласованности.
3. Добавьте самостоятельный DB-набор: два competing claim, устаревший finish, повтор/конфликт сигнала и остановка между действием и подтверждением.

Границы проверки

Runtime-заключение основано на сохранённом изолированном прогоне указанного commit. В этой редакции выполнен дополнительный разбор исходников.

Собственные тесты участника прочитаны статически; их повторный запуск в рамках этого разбора не выполнялся.

Длительная нагрузка, произвольные карты и все возможные гонки не исчерпываются выполненными сценариями.